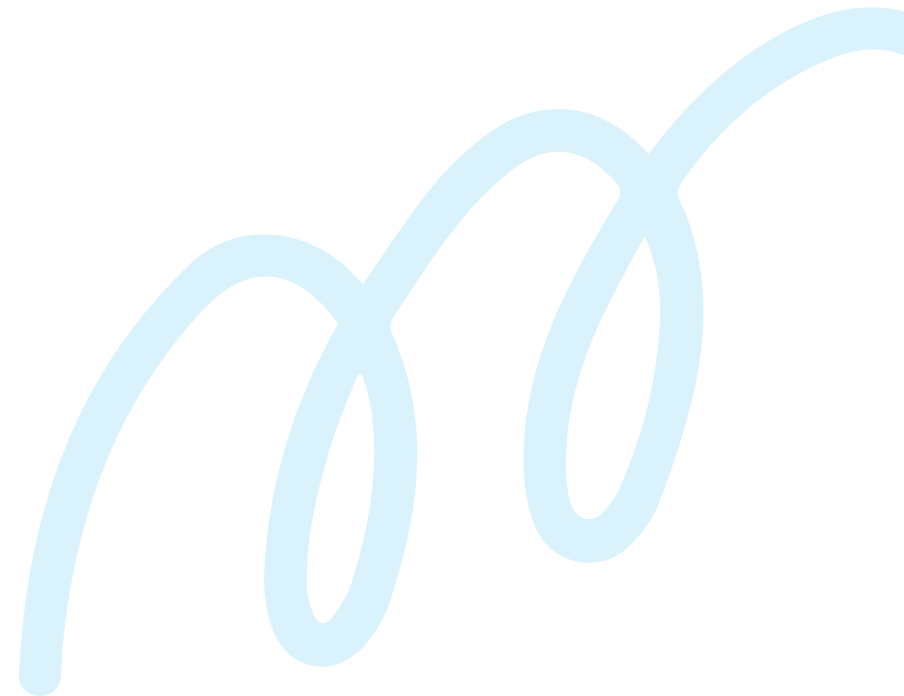


INFORMATIKA

Sekarang dan Di Masa Depan





Profil



Arjun Yuda Firwanda

2026-Saat ini = PPG Calon Guru Inf - Universitas Pendidikan Indonesia

2025-Saat Ini = Liraa Job - Team Program

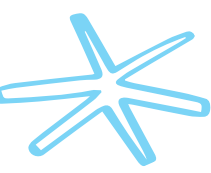
2024-Saat Ini = PT. Coursenet Bangun Indonesia - CO-Mentor

2024-2025 = PT. Akasha Wira International Tbk - Data Analyst

2022-2023 = PT. Teknologi Bangsa Cerdas - Data Science Machine Learning

2017-2021 = Politeknik Pos Indonesia - D4 Teknik Informatika





Project

Sistem Manajemen Sarana Prasarana SMA N 12 Bandung

Dashboard Analisa Penjualan Kopi

Aplikasi Penerimaan Siswa Baru - Algoritma Random Forest

Aplikasi Prediksi Kalori - Algoritma Support Vector Regressor

Aplikasi Klasifikasi Penyakit Jantung - Algoritma RF, SVM, LR, KNN

Aplikasi Clustering Customer - Algoritma K-Means

Aplikasi Prediksi Kelayakan Nasabah - Algoritma KNN

Aplikasi Stunting Balita - Algoritma Catboost Classifier

Aplikasi Prediksi Kemiskinan - Algoritma Regresi Linier Berganda



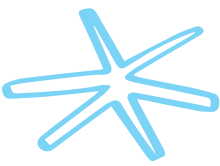


Tujuan Pembelajaran



- Menjelaskan pengertian informatika dan ruang lingkupnya
- Memahami konsep literasi digital dan penerapannya
- Menganalisa perkembangan informatika saat ini
- Menjelaskan konsep Revolusi Industri 4.0 dan dampaknya
- Memahami teknologi IoT, Big Data, AI, dan Cloud Computing





Topik Pembelajaran

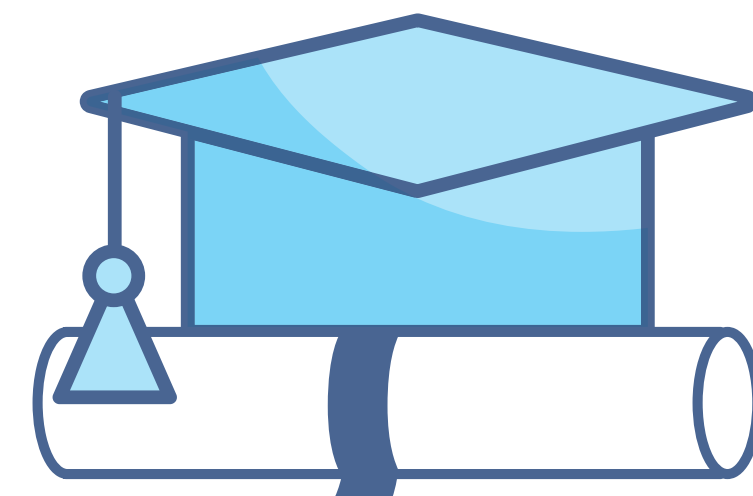
1. Revolusi Industri 4.0
2. Internet of Things (IoT)
3. Big Data
4. Artificial Intelligence (AI)
5. Cloud Computing
6. Teknologi 5G dan Komunikasi
7. Blockchain dan Cryptocurrency
8. Extended Reality (XR)

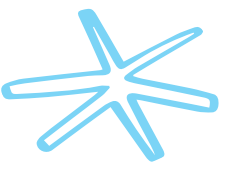




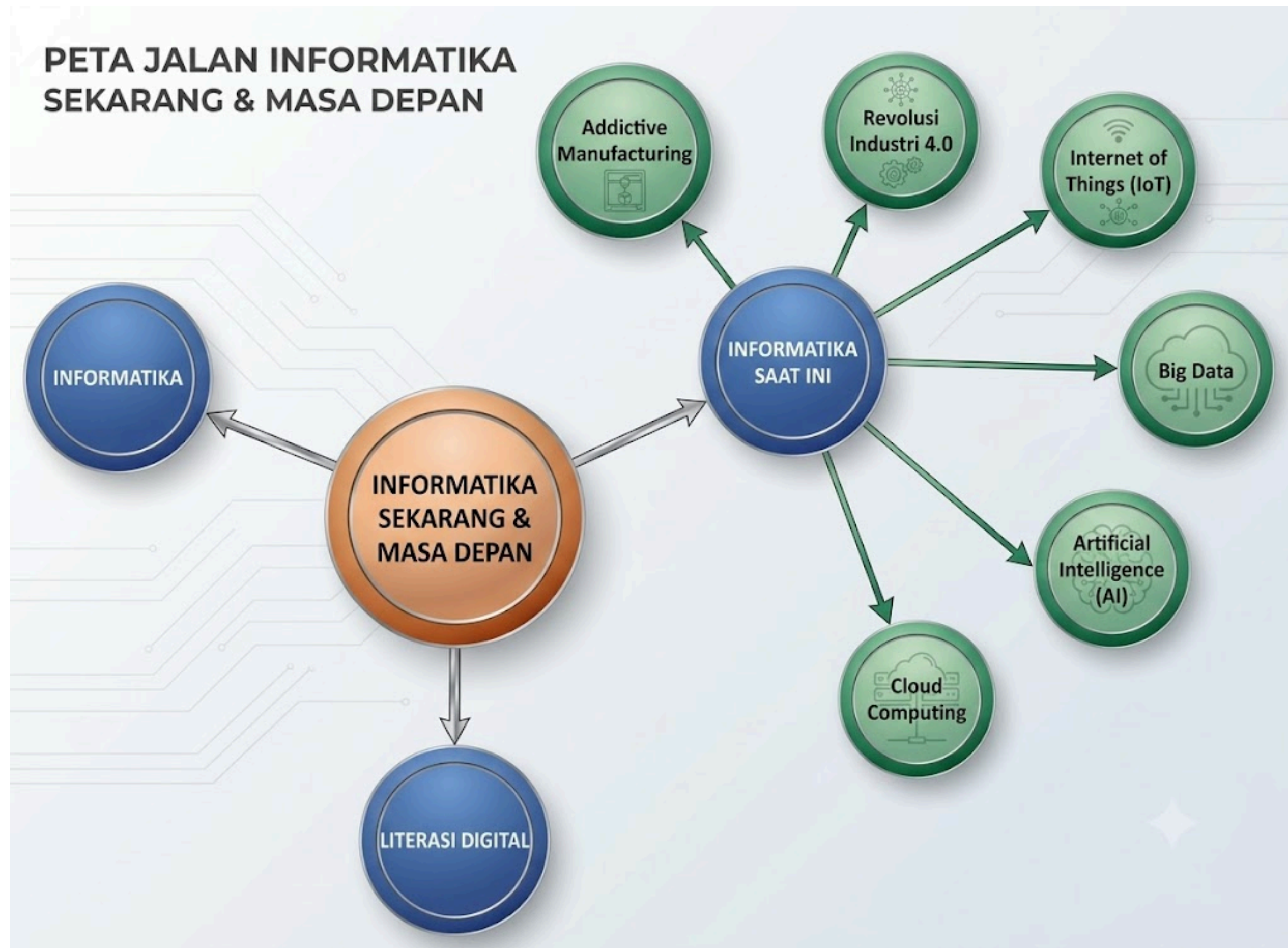
Pertanyaan???

Apa yang kalian ketahui bagaimana peran Informatika pada sekarang ini dan dimasa yang akan datang???





Peta Konsep





Informatika



Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi menggunakan teknologi komputer.





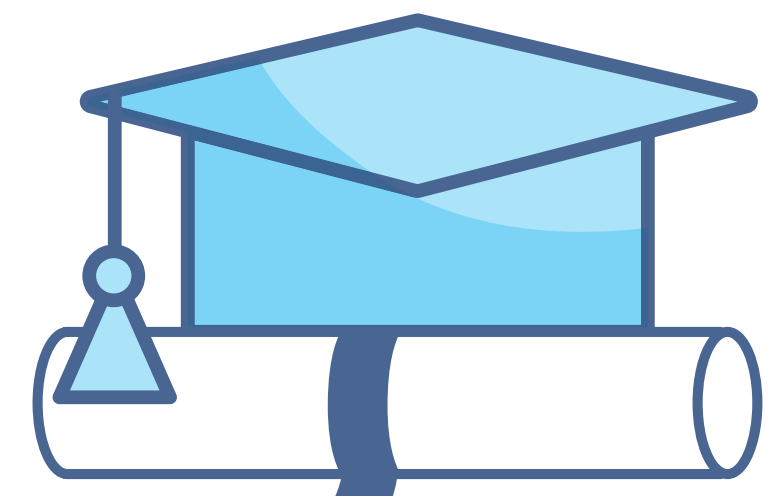
Literasi Digital



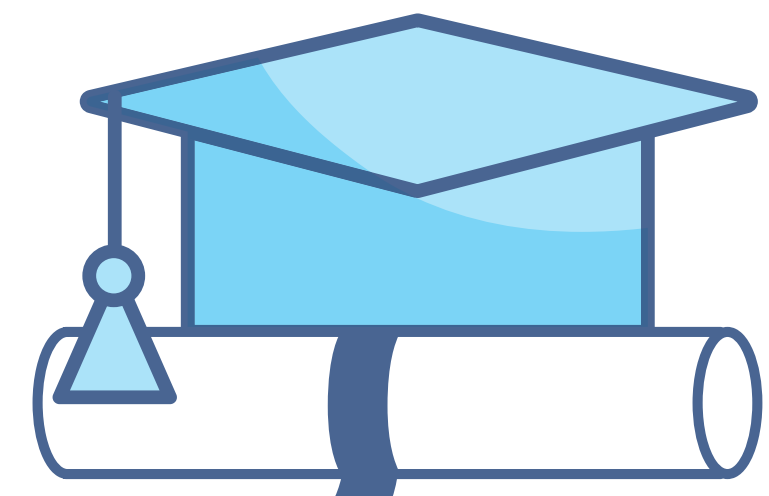
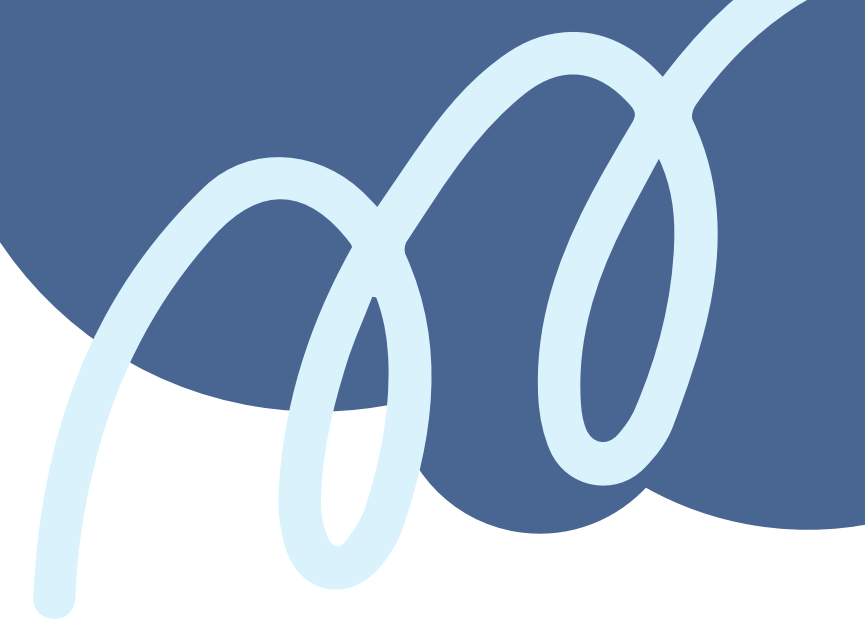
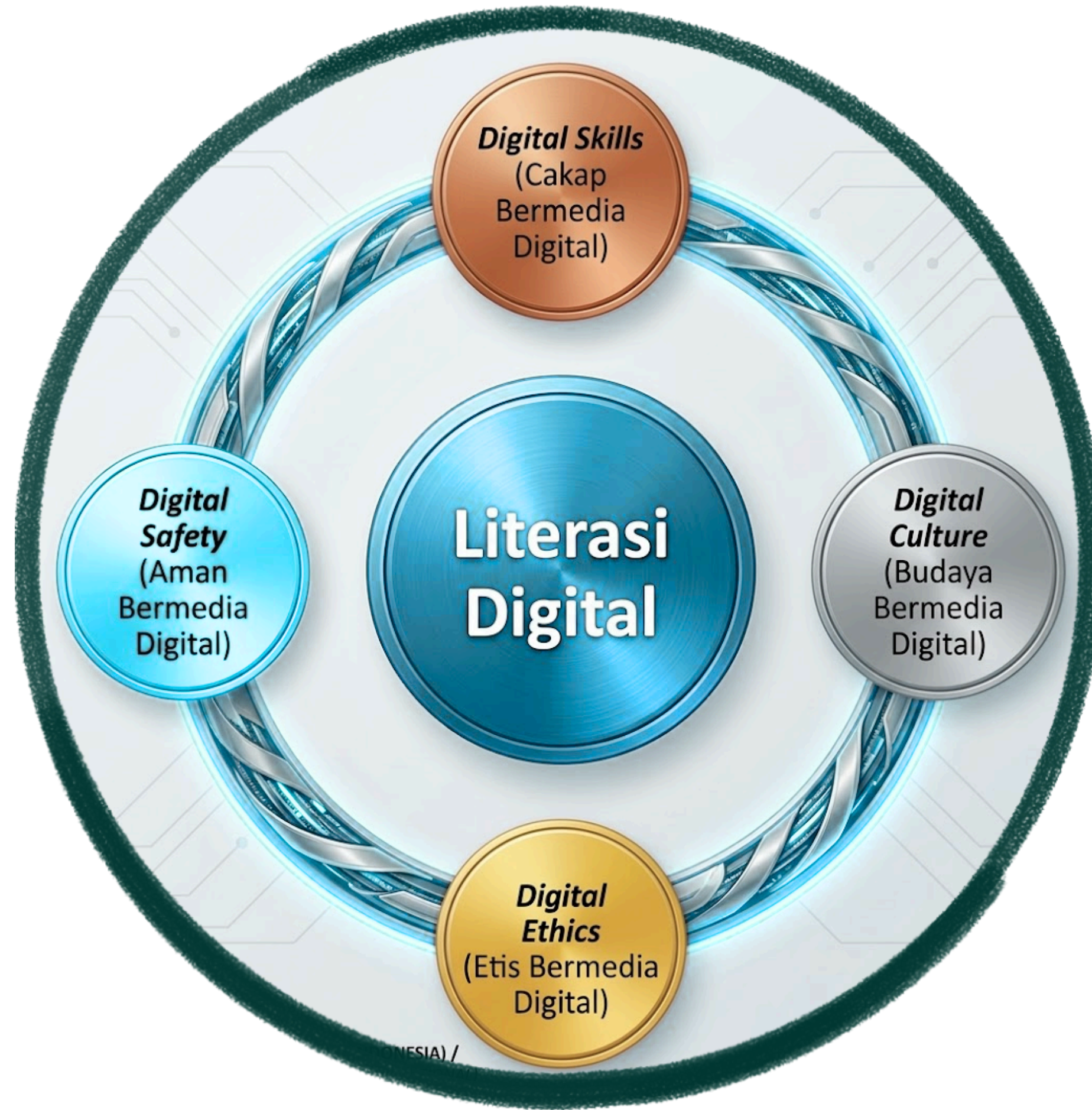
Literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan, memahami dan mengevaluasi teknologi digital secara efektif, aman dan bertanggung jawab dalam aspek kehidupan.



Komponen:
Literasi Teknologi
Literasi Informasi
Literasi Media
Literasi Komunikasi



Literasi Digital



Literasi Digital

Tantangan Literasi Digital

Hoax dan Misinformasi

- Penyebaran informasi palsu yang cepat
- Sulit membedakan berita asli dan palsu



Digital Divide

- Kesenjangan akses teknologi antar kelompok
- Perbedaan kemampuan digital



Privacy dan Security

- Risiko kebocoran data pribadi
- Cyber crime dan penipuan online



Cyber Addiction

- Ketergantungan berlebihan pada teknologi
- Dampak negatif pada kesehatan mental





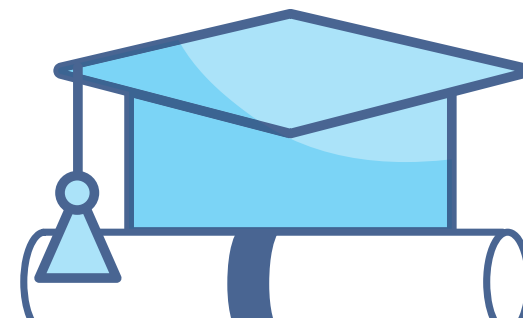
Era Revolusi Industri 4.0



Revolusi Industri 4.0 menandai era baru dalam sejarah teknologi industri dengan transformasi menyeluruh dari sistem produksi tradisional menuju sistem yang terintegrasi secara digital.

Perubahan ini tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengorganisasi dan mengelola proses industri secara keseluruhan.

- Integrasi teknologi digital dalam industri
- Otomatisasi dan pertukaran data
- Smart factory dan sistem siber-fisik
- Transformasi proses bisnis dan manufaktur





Era Revolusi Industri 4.0

Perkembangan Revolusi Industri



INDUSTRY 1.0

Mechanization, Steam Power, Weaving Loom



INDUSTRY 2.0

Mass Production, Assembly Line, Electrical Energy



INDUSTRY 3.0

Automation, Computers and Electronics



INDUSTRY 4.0

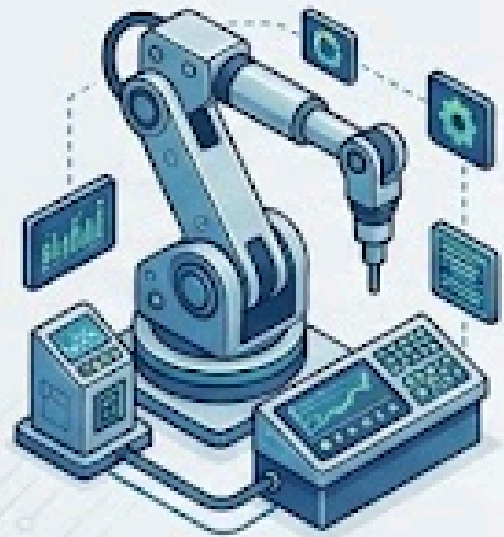
Cyber Physical Systems, Internet of Things, Network

Era Revolusi Industri 4.0

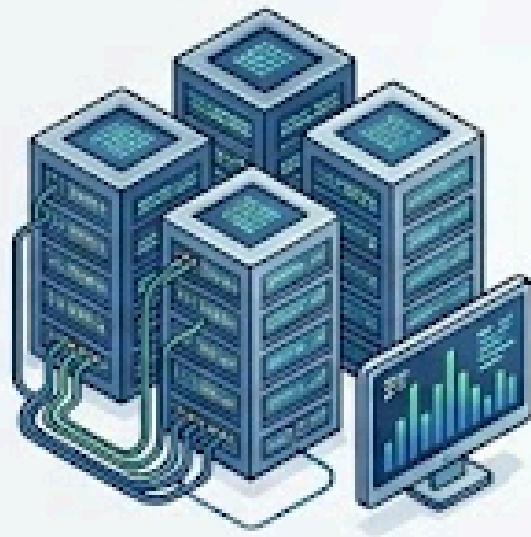


INDUSTRY 4.0

Key Drivers for Future Systems



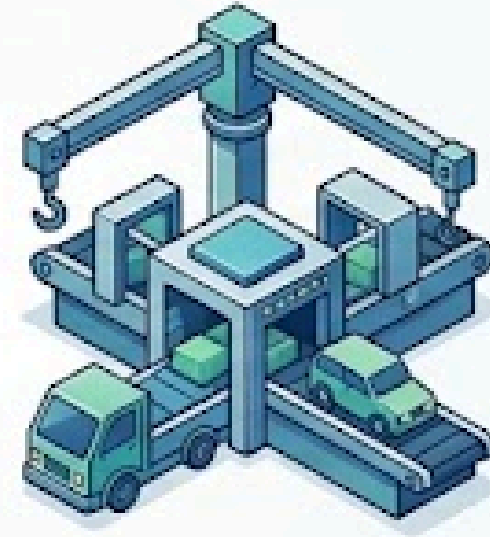
Automation
Robotic Systems



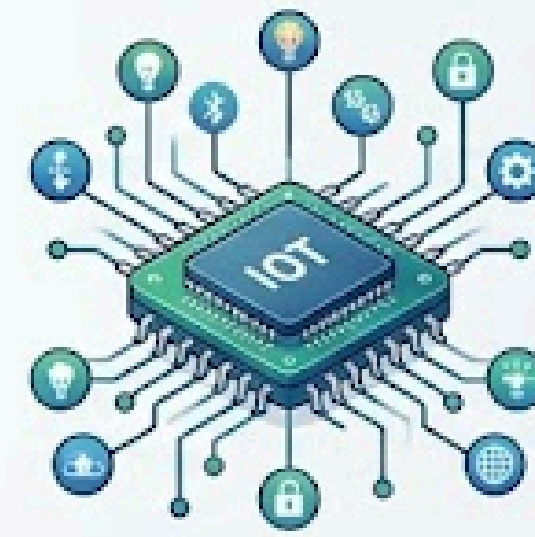
Big Data
Data Analysis



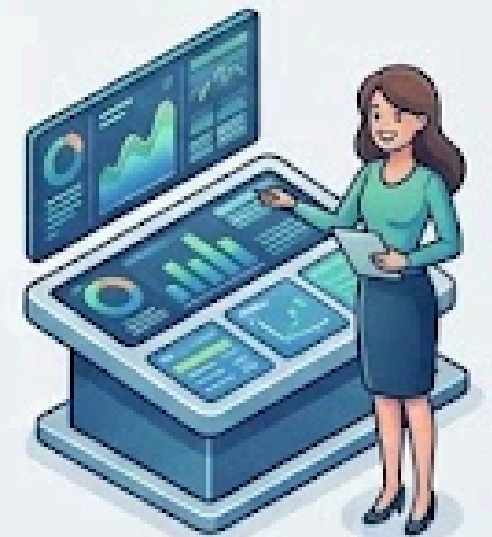
Cloud Computing
Interconnectivity



Autonomous
Smart Factory



IOT
Connected Devices



Data Management
Insights

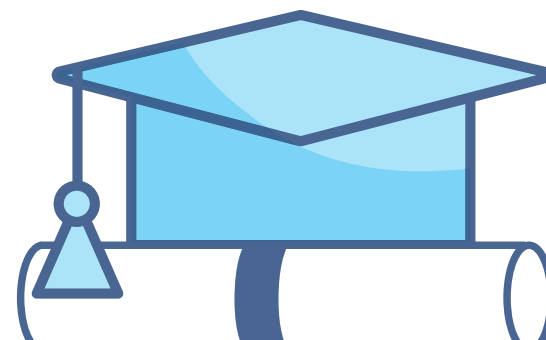


Internet Of Things (IoT)



* Internet of Things (IoT) mengacu pada konektivitas dari perangkat elektronik sebagai “perangkat yang terhubung” dan “perangkat pintar” yang melibatkan perangkat lunak, sensor, aktuator (penggerak) dan perangkat komunikasi. *

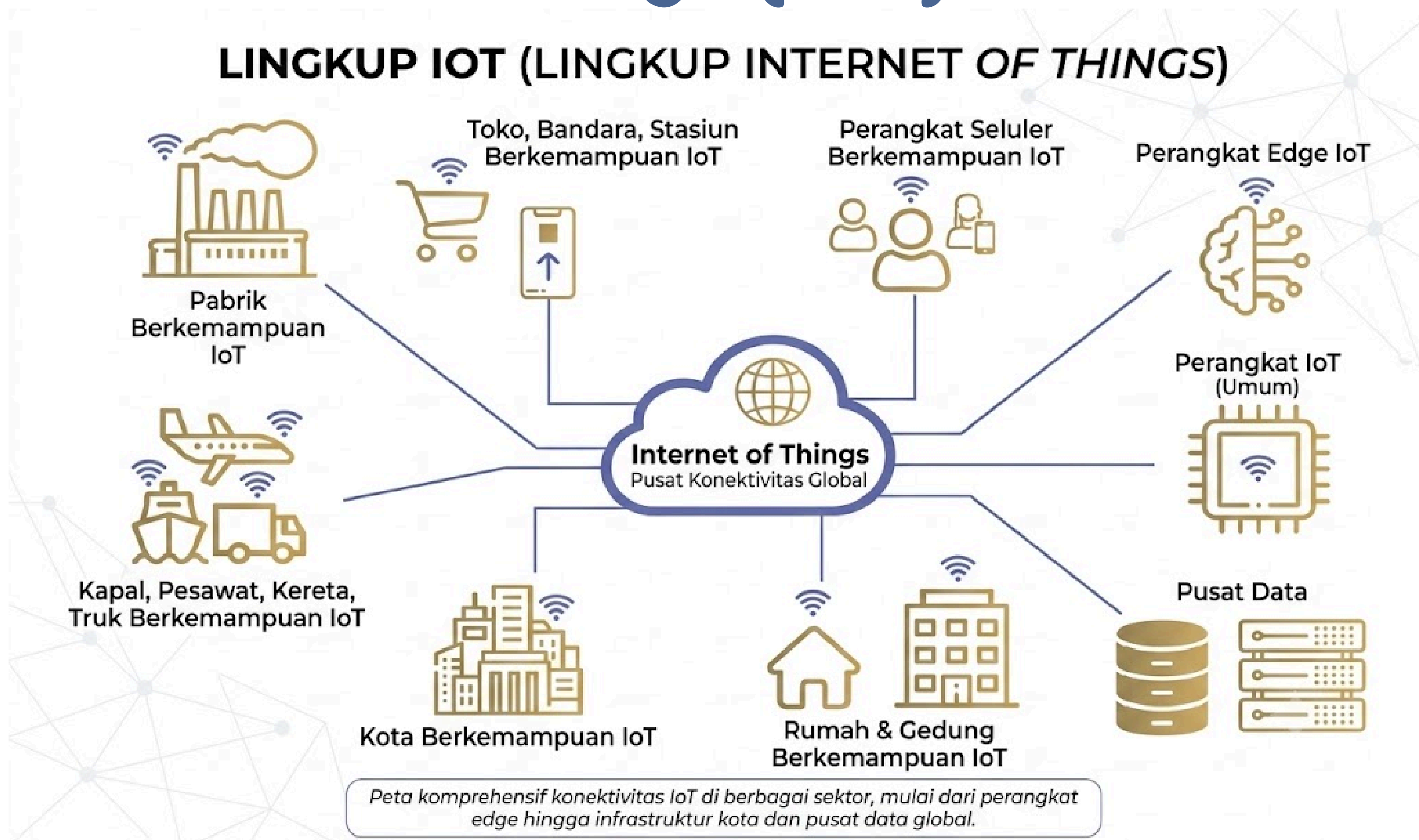
IoT memungkinkan untuk memonitor dan mengontrol perangkat jarak jauh dengan menggunakan jaringan komunikasi.



Internet Of Things (IoT)



LINGKUP IOT (LINGKUP INTERNET OF THINGS)



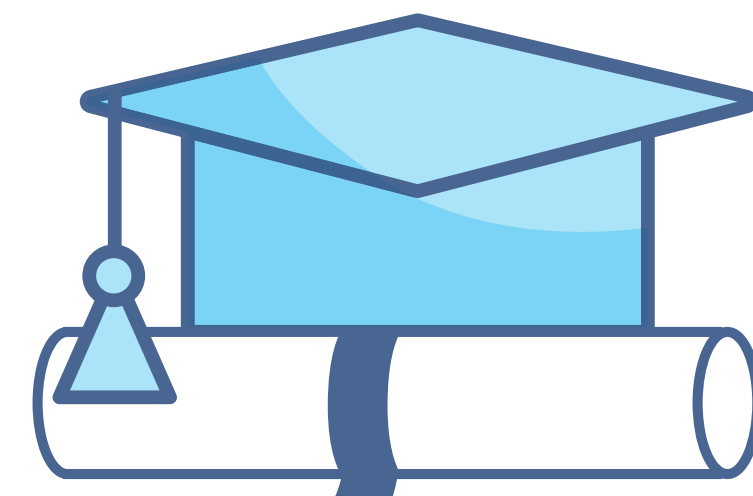


Big Data



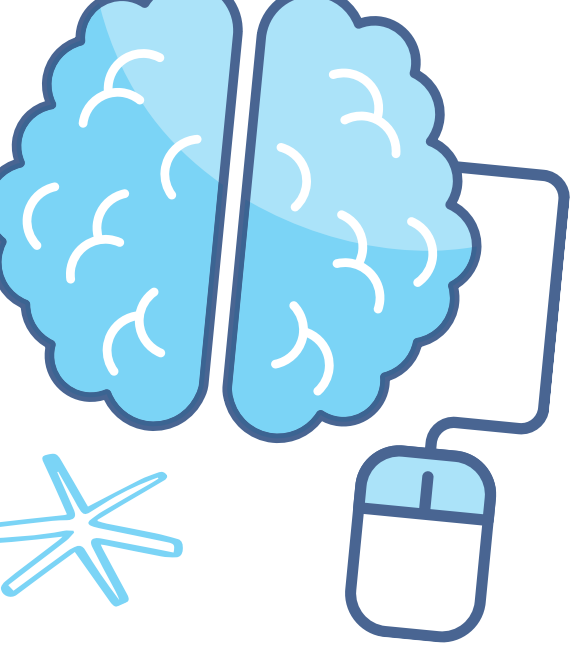
* Big Data sebuah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat besar, baik terstruktur dan tidak terstruktur.

Contoh Bidang E-Commerce memberikan rekomendasi barang-barang sesuai minat.

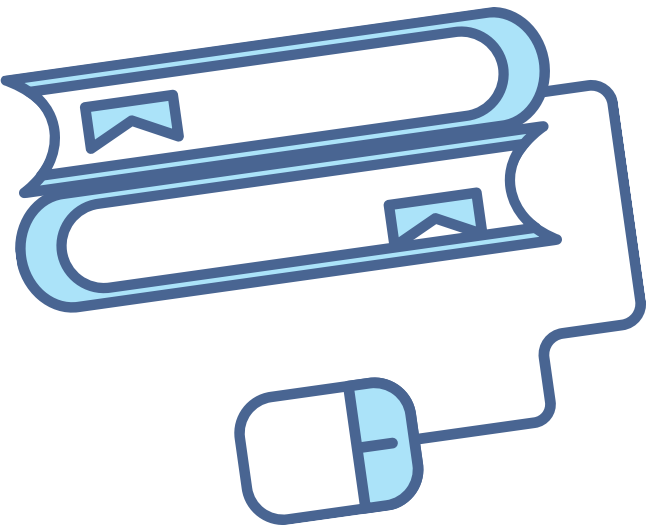


Big Data





Kecerdasan Buatan (AI)



Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan sebuah pengembangan teknologi komputer untuk menjadikan mesin komputer selayaknya manusia.

- Deep Learning dan Neural Networks
- Natural Language Processing
- Computer Vision
- Robotika dan Automation

Bagaimana Komputer bisa cerdas???



SIMULASI KECERDASAN BUATAN (AI) & MACHINE LEARNING

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan sebuah pengembangan teknologi komputer untuk menjadikan mesin komputer selayaknya manusia.

KETERKAITAN INDUSTRI BERJENJANG

(Reference to <IMAGE 0>)

1.0



INDUSTRI 1.0
Mekanisasi awal

2.0



INDUSTRI 2.0
Produksi massal & kelistrikan

3.0



INDUSTRI 3.0
Otomatisasi & integrasi komputer

4.0

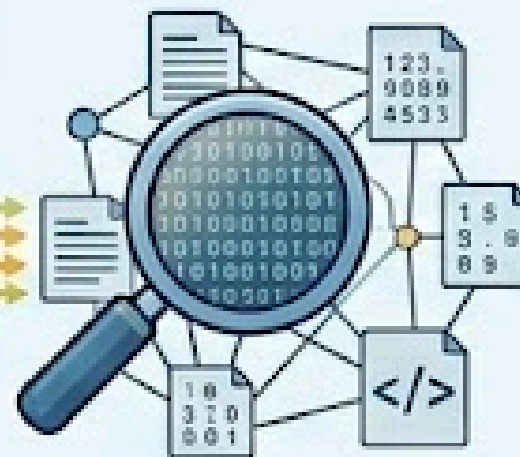


Sistem Siber-Fisik &

INDUSTRI 4.0
Sistem Siber-Fisik & IoT

Simulasi: Bagaimana Komputer Bisa Menjadi Cerdas?

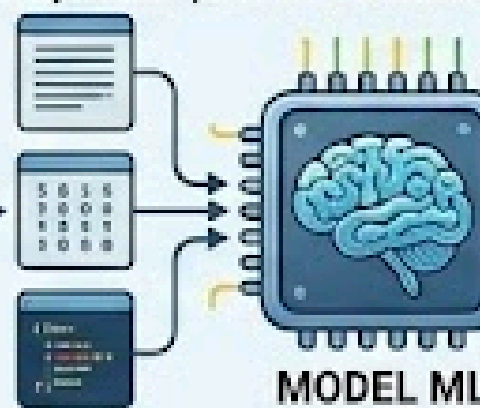
1 PENGUMPULAN & INPUT DATA



Input Beragam Data
(binary, text, sensor, dll.)

2 PELATIHAN MACHINE LEARNING (ML)

Model ML mempelajari pola & menyesuaikan parameter berdasarkan contoh



Model ML mempelajari pola & menyesuaikan parameter berdasarkan contoh

3 UJI & OPTIMASI MODEL

Simulasi pengujian model dengan data baru & optimasi kinerja



Simulasi pengujian model dengan data baru & optimasi kinerja

4 IMPLEMENTASI & RESPON CERDAS

Solusi: Diagnosa Optimal, Rute Efisien, atau Tindakan Robotik.



Output cerdas, jernih & dapat diprediksi dari sistem yang telah terlatih.



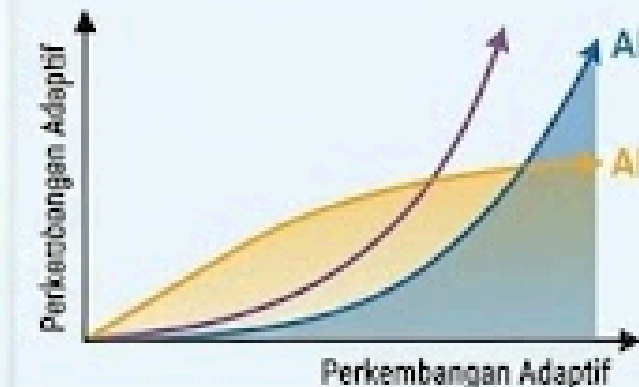
FONDASI KOMPUTASI DATA-MASIF

DINAMIKA PERKEMBANGAN

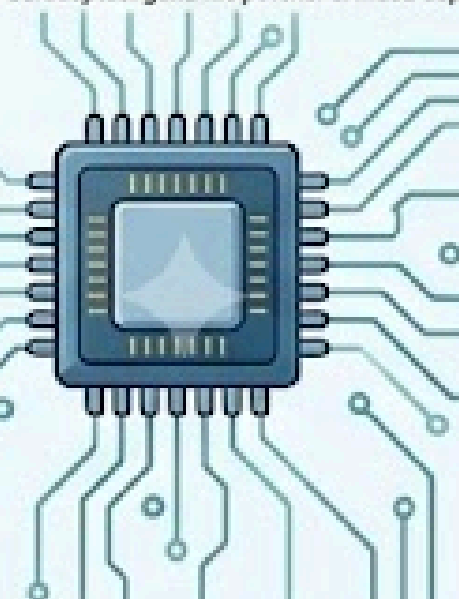
(Reference to <IMAGE 0>)

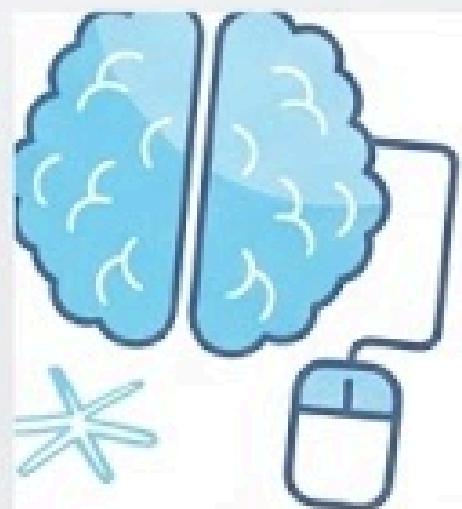
Dinamika Perkembangan

Dinamika Perkembangan Teknologi vs. Adaptasi AI

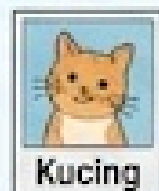
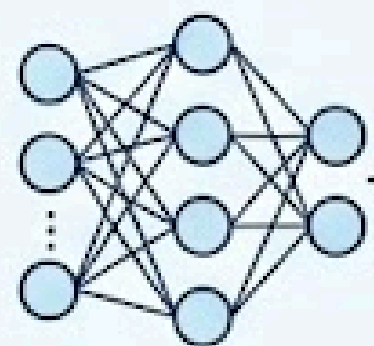


Tantangan: Kecepatan perkembangan relatif sangat cepat, AI harus terus beradaptasi guna me potensi di masa depan.



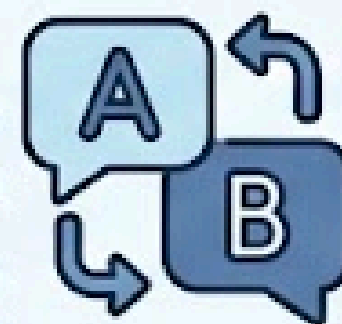
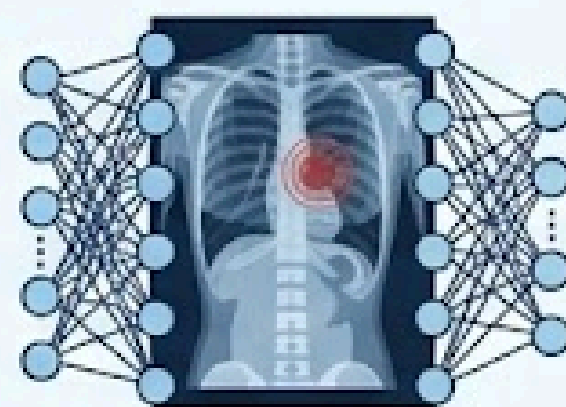


Contoh Penerapan Teknologi AI (Artificial Intelligence)



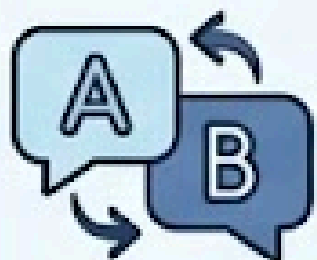
Neural Networks: Klasifikasi Gambar

Mengidentifikasi dan membedakan objek dalam gambar.



Deep Learning: Diagnosa Medis

Analisis citra medis untuk deteksi penyakit (misal: tumor).



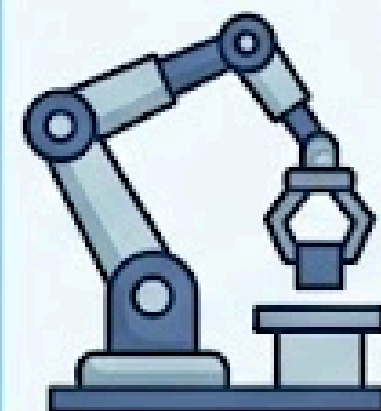
NLP: Terjemahan Bahasa Real-time

Menerjemahkan ucapan atau teks secara instan.



Computer Vision: Deteksi Wajah

Mengenali dan melacak wajah manusia (keamanan, filter).



Robotika: Lengan Robot Pabrik

Menjalankan tugas fisik dengan presisi tinggi di manufaktur.

Kecerdasan Buatan (AI)

MANFAAT IMPLEMENTASI AI UNTUK MEMBANTU MANUSIA

Berikut adalah beberapa manfaat utama:



1. KESEHATAN



Rujukan Langkah Pengobatan:
AI memberikan rekomendasi perawatan berdasarkan diagnosis pasien.



Asisten Kesehatan Pribadi:
Mengingatkan untuk minum pil, berolahraga, dan makan sehat.



2. E-COMMERCE



Belanja Virtual Lebih Nyaman:
Memberikan rekomendasi barang sesuai karakter dan keinginan konsumen.



Optimalkan Pengelolaan Stok:
Membantu dalam mengelola inventaris barang secara lebih efisien.



3. PERBANKAN



Pengelolaan Data Keuangan:
Meningkatkan kecepatan, presisi, dan keefektifan data.



Identifikasi Penipuan & Skor Kredit:
Mendeteksi transaksi mencurigakan dan memberikan skor kredit yang cepat dan akurat.



4. MANUFAKTUR



Proses Perakitan Robot:
Digunakan dalam industri berbasis robot untuk efisiensi.



Prediksi Permintaan Bahan:
Memperkirakan beban permintaan bahan produksi.



* Lengkap dan Informatif. Sumber: Materi Teks Gambar.

Teknologi Cloud Computing

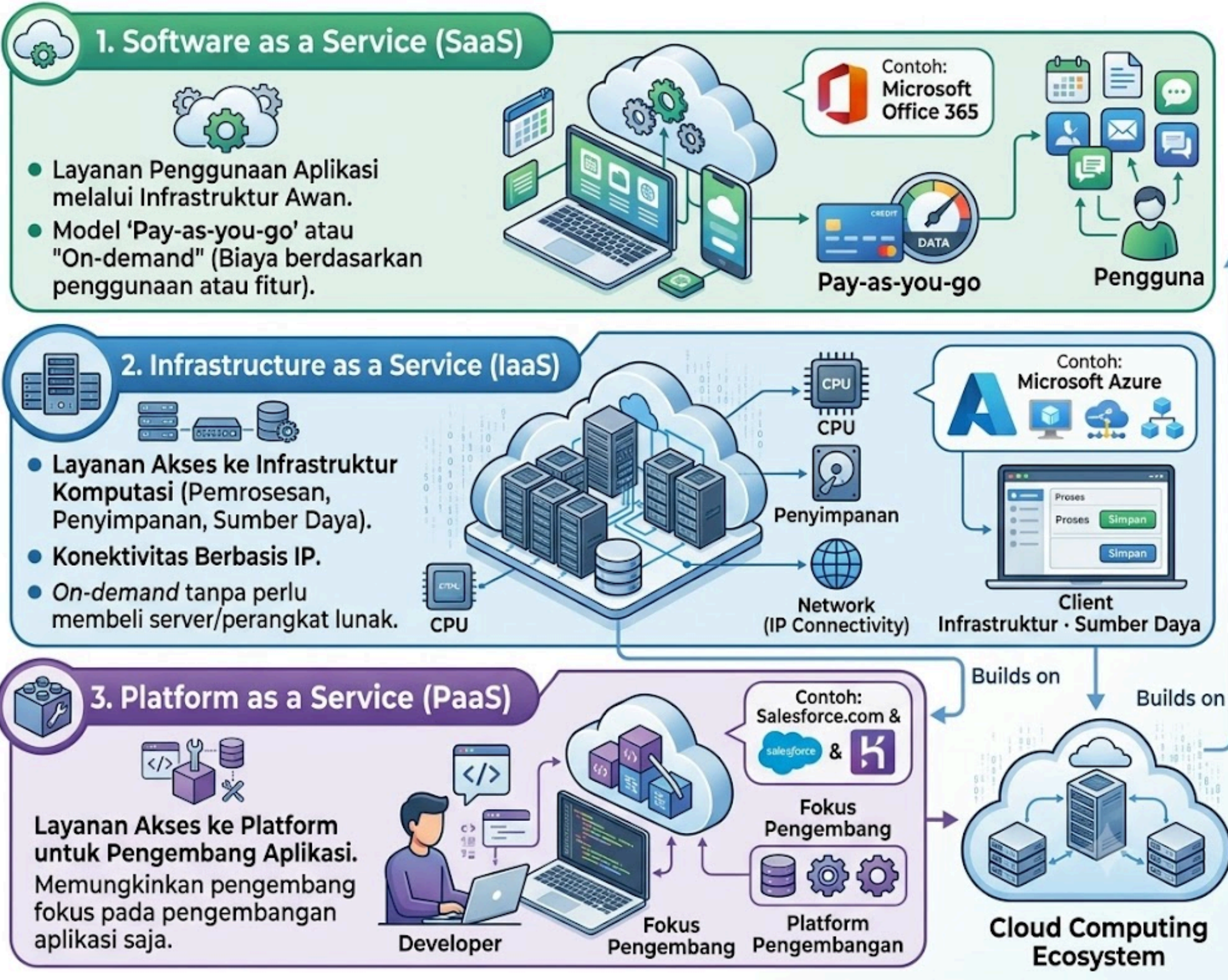
Teknologi ini memungkinkan akses ke sumber daya komputasi yang powerful melalui internet, menghilangkan kebutuhan untuk investasi besar dalam infrastruktur fisik.

- Layanan berbasis awan (SaaS, PaaS, IaaS)
- Penyimpanan data terdistribusi
- Komputasi awan untuk bisnis
- Skalabilitas dan fleksibilitas sistem



Teknologi Cloud Computing

Tiga Model Utama Layanan Komputasi Awan (SaaS, IaaS, PaaS)



Teknologi Cloud Computing ✨



Teknologi 5G dan Komunikasi



Teknologi 5G merupakan revolusi dalam dunia komunikasi nirkabel.

5G tidak hanya tentang kecepatan yang lebih tinggi, tetapi juga tentang transformasi fundamental dalam cara perangkat dan sistem terhubung.



INFOGRAFIS: PILAR UTAMA TEKNOLOGI 5G

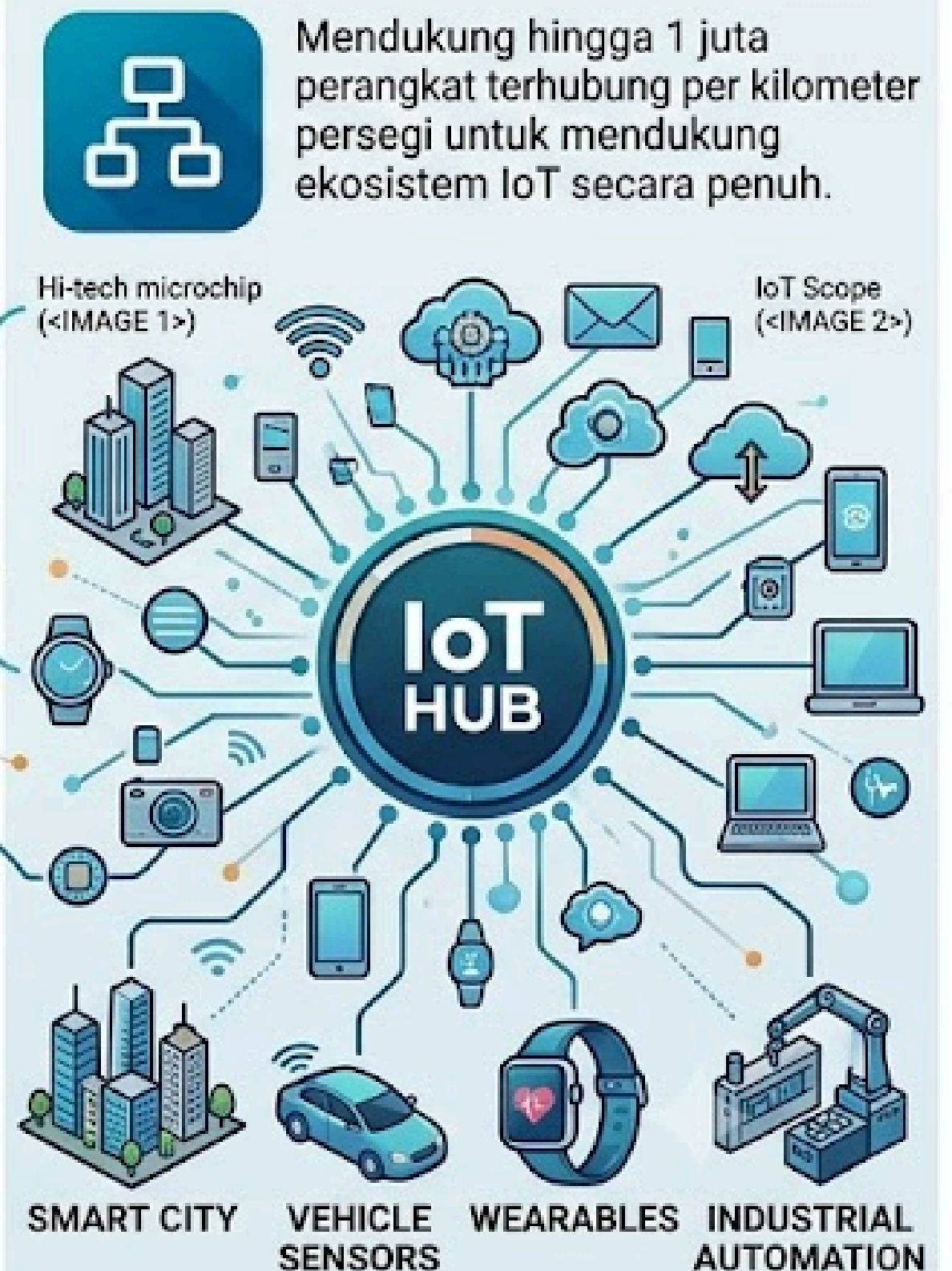
1. KECEPATAN EKSTREM



2. LATENCY ULTRA-RENDAH



3. KONEKTIVITAS MASIF



Teknologi 5G dan Komunikasi



Fitur / Parameter	Generasi 3G	Generasi 4G (LTE)	Generasi 5G
Kecepatan Puncak	Hingga 2 Mbps	Hingga 1 Gbps	Hingga 20 Gbps
Latency Sinyal	100 – 500 ms	30 – 50 ms	< 1 ms
Kepadatan Koneksi	Rendah	10.000 / km ²	1.000.000 / km ²
Fokus Utama	Panggilan & Data Web	Video Streaming & App	IoT, Robotik & Misi Kritis

Blockchain dan Cryptocurrency

Apa itu Blockchain???

Blockchain yaitu sistem pencatatan digital bersama yang aman, transparan, dan tidak membutuhkan perantara.



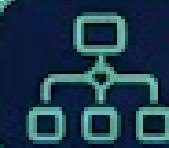
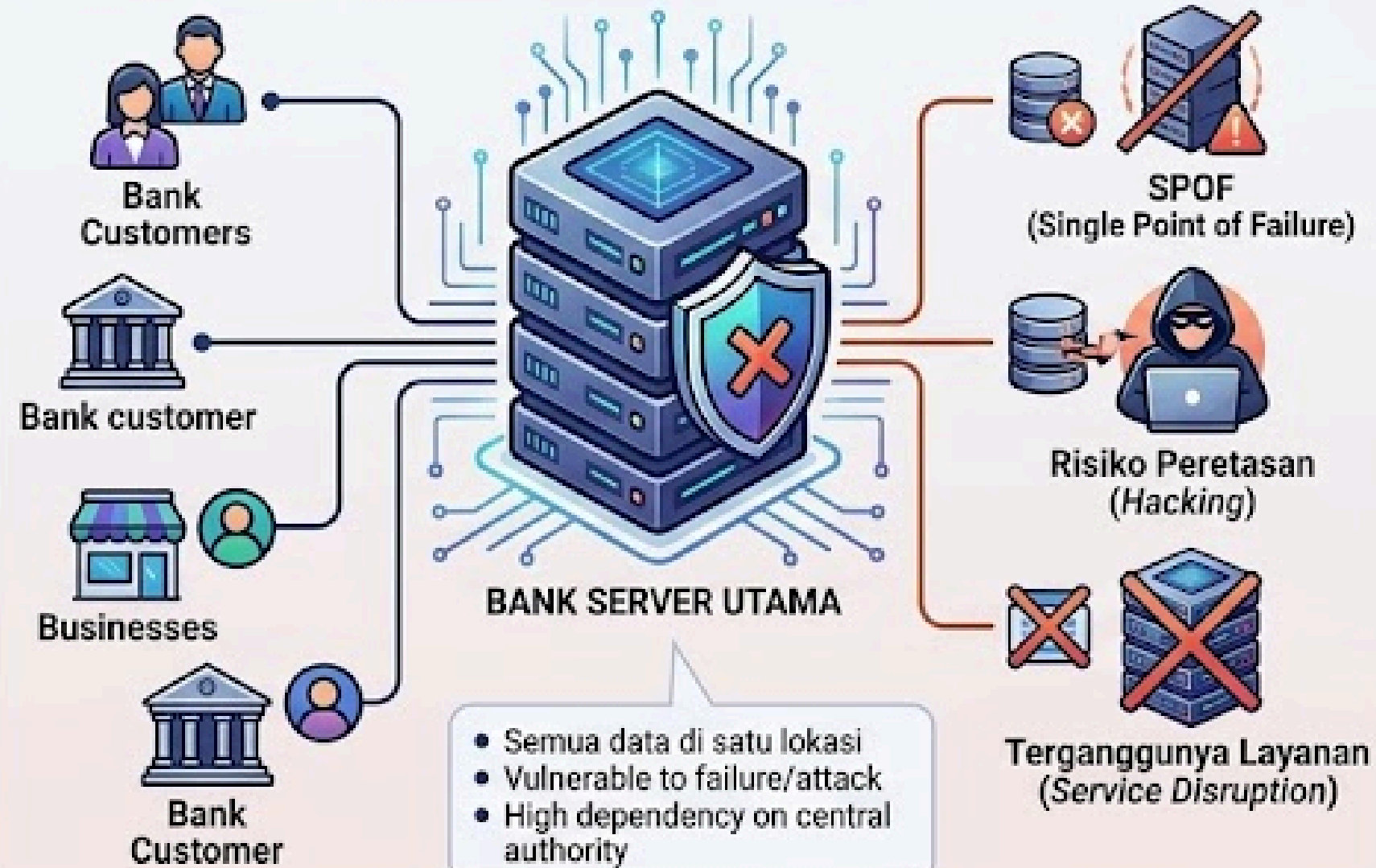
Blockchain dan Cryptocurrency

PERBANDINGAN MENDALAM SISTEM PENCATATAN (Traditional vs. Blockchain)



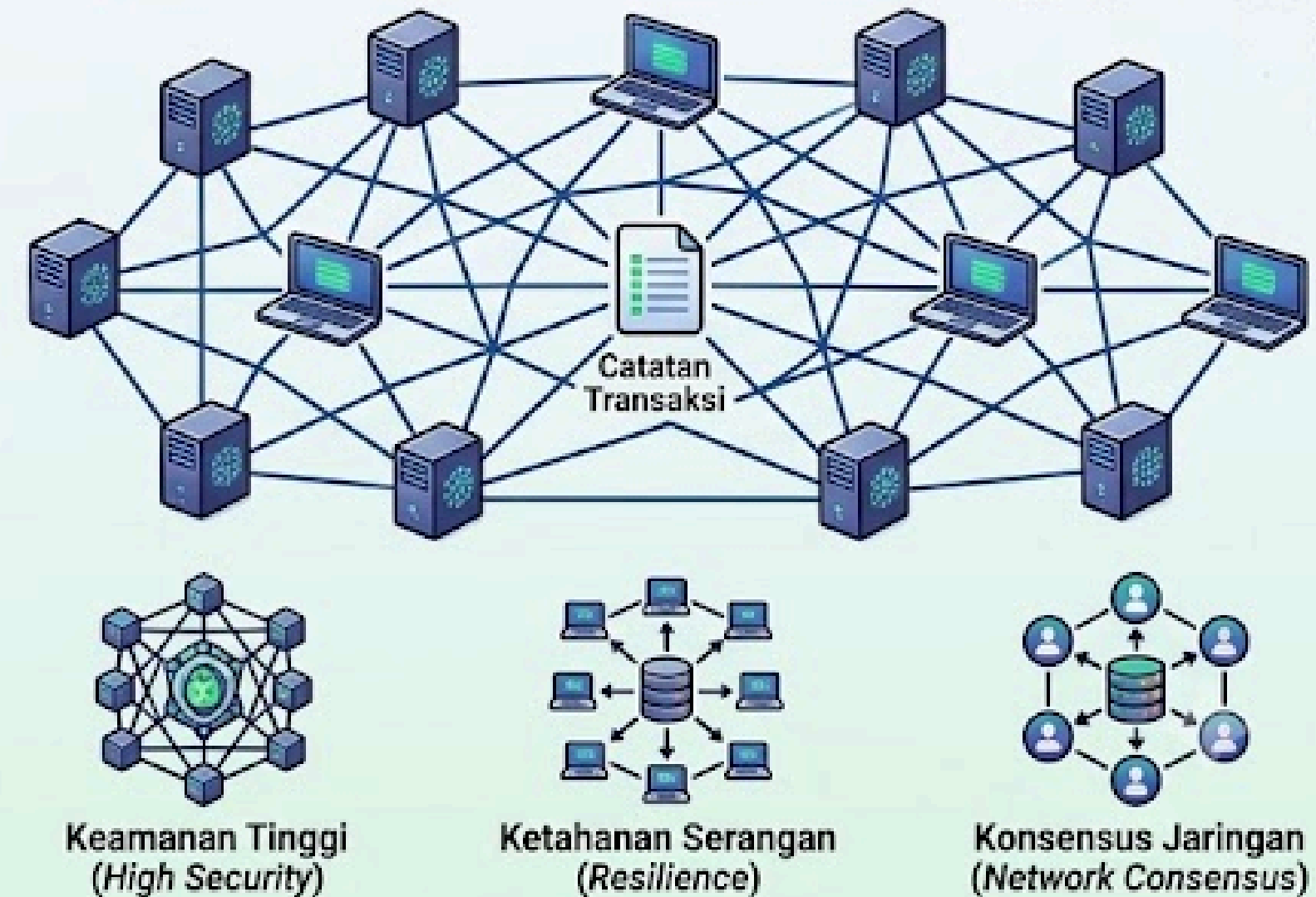
SISTEM TRADISIONAL (TERPUSAT / CENTRALIZED)

- Semua data di satu lokasi
- Vulnerable to failure/attack
- High dependency on central authority

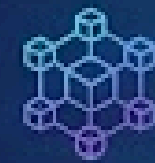


SISTEM BLOCKCHAIN (TERDISTRIBUSI / DISTRIBUTED LEDGER)

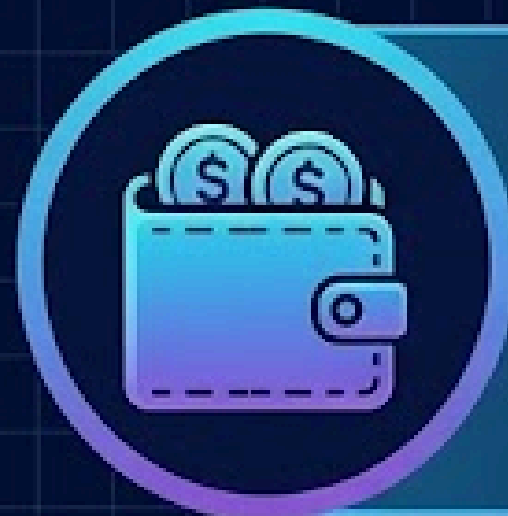
- Data disebarikan ke ribuan node
- No single point of failure
- Consensus-driven, resistant to tampering



Blockchain dan Cryptocurrency

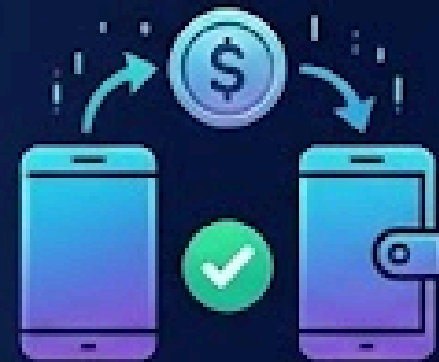


CARA KERJA RINGKAS BLOCKCHAIN



1. Transaksi Dibuat

Pengguna melakukan pengiriman aset digital.



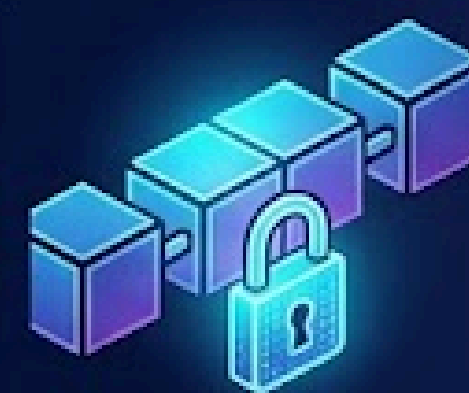
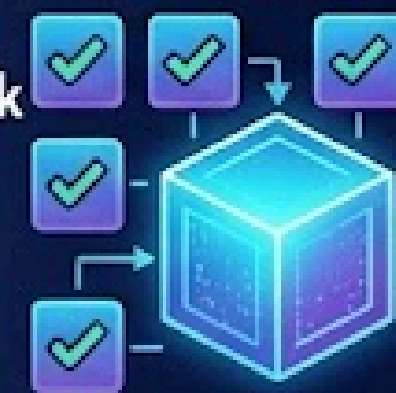
2. Verifikasi Jaringan

Komputer dalam jaringan memverifikasi keabsahan transaksi.



3. Penggabungan Blok

Transaksi yang sah dikelompokkan ke dalam satu blok baru.



4. Rantai Terunci

Blok baru dikunci kriptografi dan tersambung permanen ke rantai sebelumnya.



Blockchain dan Cryptocurrency

PANDUAN EKOSISTEM DAN CARA KERJA BLOCKCHAIN



Smart Contracts

Program otomatis yang mengeksekusi isi perjanjian tanpa perlu pihak ketiga jika syarat terpenuhi.



DeFi (Financial)

Layanan keuangan terbuka (pinjam/transfer) yang berjalan langsung antar pengguna secara demokratis.



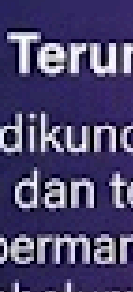
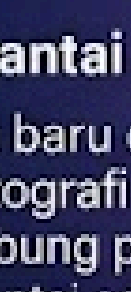
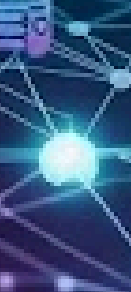
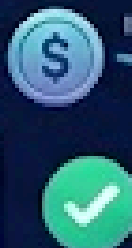
NFT & Aset Digital

Sertifikat digital unik untuk membuktikan kepemilikan sah atas karya seni atau media digital.



1. Transaksi Dibuat

Pengguna melakukan pengiriman aset digital.



4. Rantai Terunci

Blok baru dikunci kriptografi dan tersambung permanen ke rantai sebelumnya.



Blockchain dan Cryptocurrency

Nilai Utama Teknologi

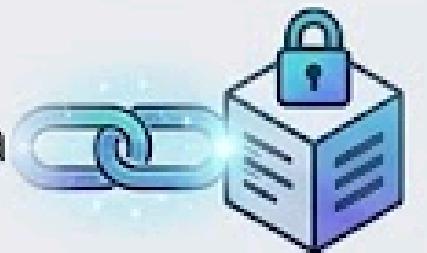
100%

Transparan & Permanen

Mengapa Penting Bagi Kita?



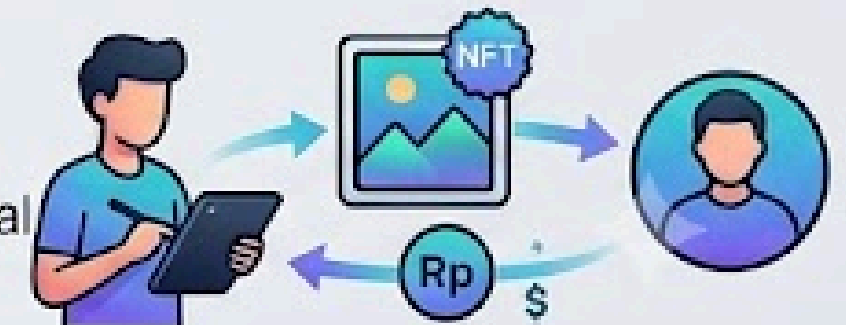
Data Tidak Bisa Dimanipulasi (Immutable): Sekali dicatat, data tidak dapat diubah atau dihapus.



Otomatisasi Transaksi: Mempercepat proses bisnis tanpa birokrasi rumit.



Ekonomi Kreator: Seniman & kreator konten dapat menjual karya langsung IFT.



Blockchain dan Cryptocurrency

PANDUAN LENGKAP: BLOCKCHAIN VS. CRYPTOCURRENCY

Definisi dan Fungsi

1. Blockchain: Jaringan Pencatatan Digital

Sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang menyimpan data atau transaksi secara aman dan terhubung seperti rantai.



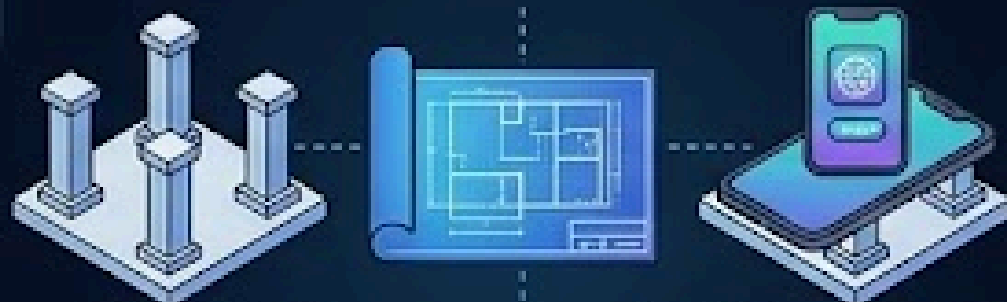
2. Cryptocurrency: Aset Virtual Jaringan

Aset atau mata uang virtual yang berjalan di atas jaringan blockchain untuk alat tukar atau investasi.



Perbandingan Karakteristik

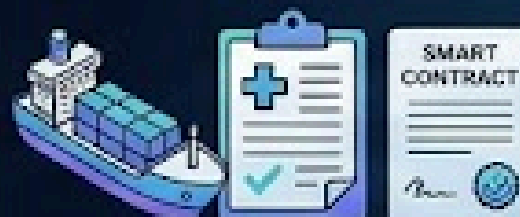
A. Sifat Dasar: Infrastruktur vs Produk



Blockchain:
Infrastruktur dasar.

Cryptocurrency:
Produk/aplikasi di atas infrastruktur.

B. Kegunaan: Versatilitas vs Keuangan



Mencakup: Logistik, data medis, kontrak pintar.



Khusus untuk transaksi keuangan.

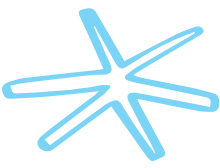
C. Ketergantungan: Kemandirian vs Simbiosis



Blockchain: Bisa berdiri sendiri (tanpa crypto).



Cryptocurrency: Tidak bisa berfungsi tanpa blockchain.



Extended Reality (XR)

Apa itu Extended Reality???

Extended Reality (XR) adalah istilah umum untuk semua teknologi imersif yang menggabungkan dunia nyata dan dunia digital, yaitu Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), dan Mixed Reality (MR).



Extended Reality (XR)

Spektrum Realitas Digital



1. Dunia Fisik (Realita)

Lingkungan Alami:
Lingkungan tempat kita tinggal secara fisik tanpa bantuan perangkat simulasi komputer atau objek digital.



2. Dunia Imersif (XR)

Lingkungan Teraugmentasi / Virtual:
Ruang interaksi baru di mana objek nyata dan data digital saling melengkapi melalui kacamata atau headset khusus.

Extended Reality (XR)

3 Pilar Utama Teknologi XR

VR (Virtual Reality)

100% Simulasi Digital. Pengguna masuk sepenuhnya ke dunia buatan komputer headset tertutup.



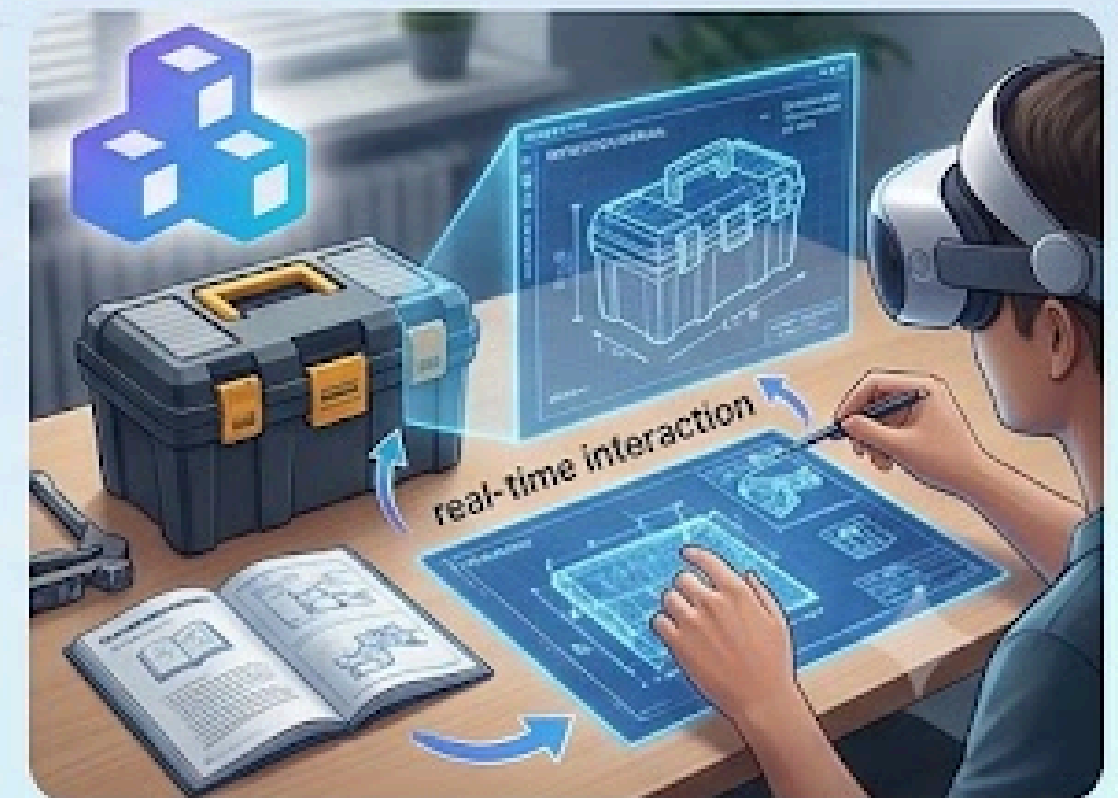
AR (Augmented Reality)

Menumpuk Objek Digital. Menambahkan gambar 3D/efek ke dunia nyata melalui kamera smartphone/kacamata (ex: Filter IG, Pokemon GO).



MR (Mixed Reality)

Interaksi Nyata & Virtual. Elemen fisik dan digital berdampingan serta dapat berinteraksi secara real-time.



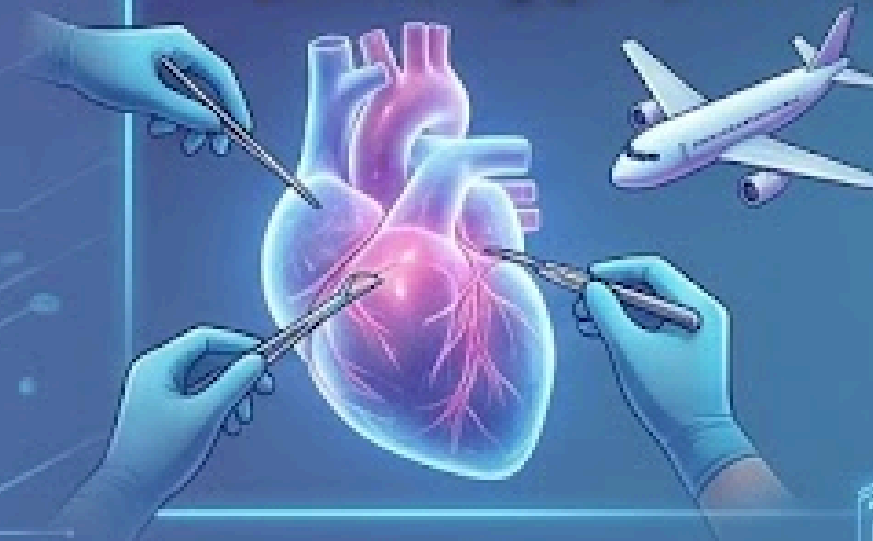
Extended Reality (XR)

Penerapan XR dalam Kehidupan

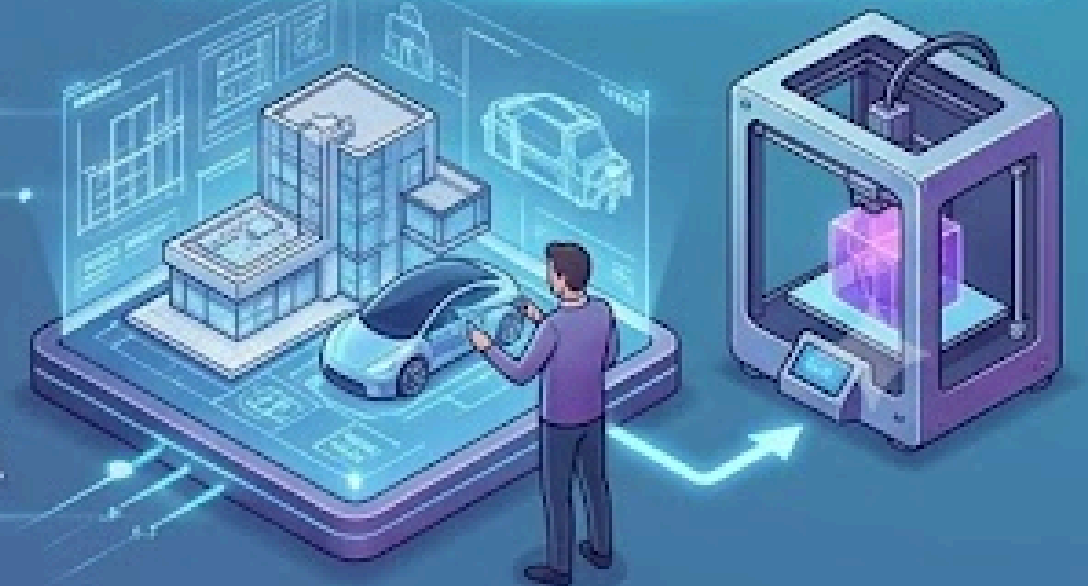


Di Mana XR Digunakan?

 **Simulasi & Edukasi:** Pelatihan bedah medis atau simulasi penerbangan pilot tanpa risiko.



 **Desain & Industri:** Merancang arsitektur atau produk secara 3D sebelum diproduksi.



Refleksi



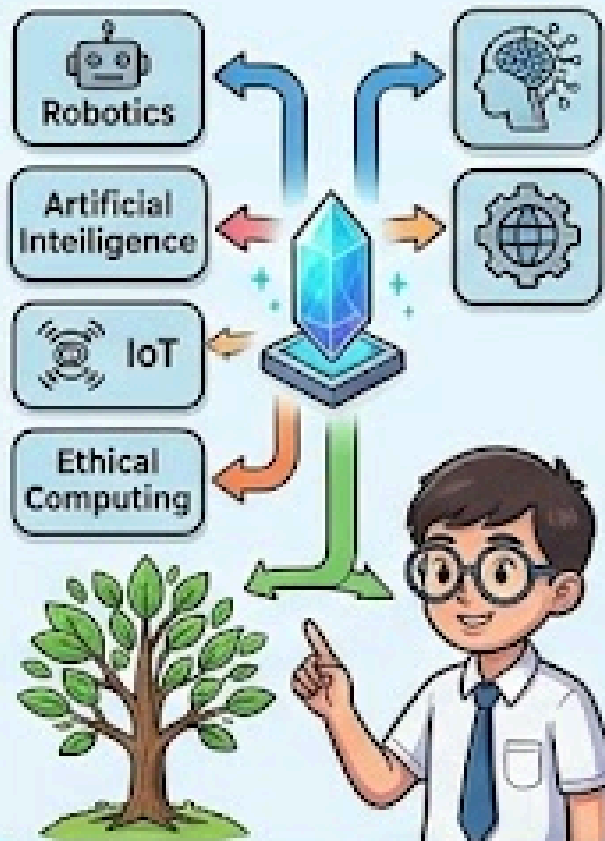
Jenis Aktivitas:
Individu



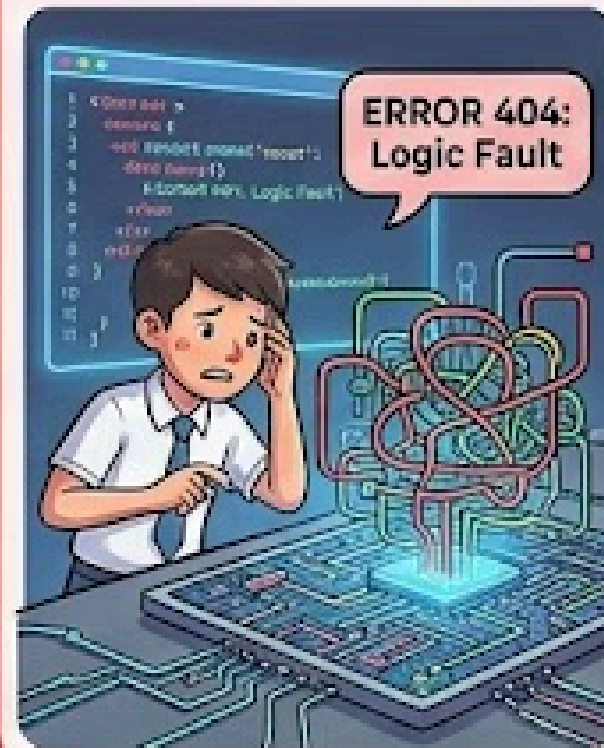
REFLEKSI BELAJAR INFORMATIKA:
SEKARANG DAN MASA DEPAN



1 Apa yang kalian pelajari pada bab ini?



2 Kesulitan apa yang kalian hadapi saat melakukan pembelajaran pada bab ini?



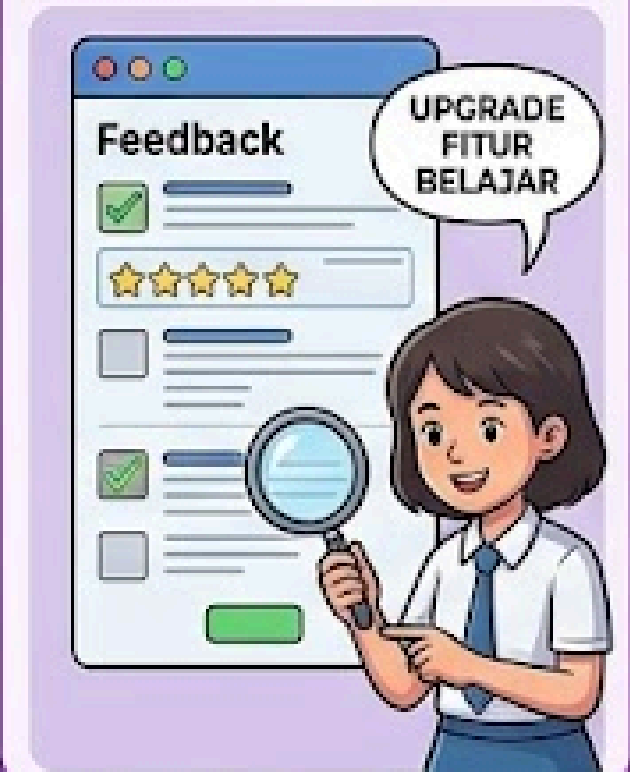
3 Hal baru apa yang kalian ketahui dari pembelajaran pada bab ini?



4 Apa yang menyenangkan dari pembelajaran pada bab ini?



5 Apa yang dapat ditingkatkan dari pembelajaran pada bab ini?



PENGUKURAN PEMAHAMAN SISWA





The End

